ARVEXA SCHOOL

RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, dictionnaire des énoncés, fil rouge Bac, 12 questions flash — et L'ARBRE PONDÉRÉ à construire en 60 secondes sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul de probabilités
CONTENU	8 sections · 13 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 3 · Calcul de probabilités — Partie 5 sur 5 · + l'arbre pondéré

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la partie qui les construit), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, le dictionnaire des énoncés, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme demandé — la section finale reconstruit **l'arbre pondéré**, la figure signature du chapitre, et te montre, étape par étape, **comment le dessiner sur n'importe quel énoncé sans mémoriser quoi que ce soit**.*

20 min 35 formules 8 sections Terminale D

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Le dictionnaire des énoncés — la mini-table utile du chapitre 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 8

7 Auto-évaluation — 12 questions flash 10

8 L'arbre pondéré — la figure du chapitre à refaire sans rien mémoriser 11

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre, du dé équilibré jusqu'à la formule de Bayes. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et l'arbre pondéré final. C'est le contenu à *haute densité* : 15 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Bonne nouvelle : dans ce chapitre, presque tout se re-démontre depuis **un seul dessin** — l'arbre pondéré (section finale). La table ci-dessous donne le renvoi vers la partie où chaque formule est *obtenue* ; la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible.

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Fondations (Partie 1)		
Équiprobabilité	$P(A) = \dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \dfrac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$ — *hypothèse à justifier* (équilibré, indiscernable, au hasard)	P1 §6
Prix d'une issue	$n = \text{card}(\Omega)$ issues équiprobables $\Rightarrow$ chacune vaut $\dfrac{1}{n}$	P1 §6
Borne	$0 \leq P(A) \leq 1$ — contrôle automatique de tout calcul	P1 §7
Bornes atteintes	$P(\Omega) = 1$ (certain) ; $P(\emptyset) = 0$ (impossible)	P1 §7
Croissance	$A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$	P1 §7
Additivité	$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	P1 §7
Liste (ordre + répétition)	n^p issues (deux dés : $6^2 = 36$)	P1 §8
Arrangement (ordre, sans remise)	$n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)$ (p facteurs)	P1 §8
Permutation	$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$ (ordonner tout)	P1 §8
Combinaison (groupe)	$\binom{n}{p} = \dfrac{n!}{p!\,(n-p)!}$ — *l'ordre ne compte pas*	P1 §8
Combiner les probabilités (Partie 2)		
Contraire	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ (et $P(A) + P(\overline{A}) = 1$: contrôle)	P2 §3
Réunion générale	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ — *exclure le doublon*	P2 §4
Réunion incompatibles	$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (addition directe, *après vérification*)	P2 §5
« Au moins un »	$P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$	P2 §6
Répétition avec remise	$P(\text{aucun}) = \left(\dfrac{k}{n}\right)^r$ (r répétitions, k issues à éviter sur n)	P2 §10
L'information : conditionnelles et arbre (Partie 3)		
Probabilité conditionnelle	$P(B/A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ — exige $P(A) > 0$; $\neq P(A \cap B)$!	P3 §3
Conditionnelle (nouvel univers)	$P(B/A) = \dfrac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(A)}$ — compter dans A rétréci	P3 §3
Règle des produits	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$	P3 §4
Produit symétrique	$P(A \cap B) = P(B) \times P(A/B)$ — *renverser le point de vue*	P3 §4
Feuille d'arbre	probabilité d'un chemin = **produit des poids** des branches	P3 §5
Contrôles d'arbre	branches d'un même nœud : somme = 1 ; toutes les feuilles : somme = 1	P3 §5
Sans remise	$P(x_2/x_1)$ se lit dans la **nouvelle** composition (il manque une boule)	P3 §6
Partition	$B_1 ; \ldots ; B_n$ deux à deux incompatibles, réunion $= \Omega \Rightarrow \sum P(B_i) = 1$	P3 §7
Probabilités totales	$P(A) = P(B_1)\,P(A/B_1) + \cdots + P(B_n)\,P(A/B_n)$ — *additionner les feuilles qui réalisent A*	P3 §7

Objet	Formule	Renvoi
Partition minimale	$P(B) = P(A)\,P(B/A) + P(\overline{A})\,P(B/\overline{A})$	P3 §7
Renverser et répéter (Partie 4)		
Indépendance	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ — *se teste, ne se devine pas*	P4 §3
Indépendance (information)	équivalent (si $P(A), P(B) > 0$) : $P(B/A) = P(B)$ et $P(A/B) = P(A)$	P4 §3
Transmission aux contraires	A, B indépendants $\Rightarrow$ $\overline{A}/B$, $A/\overline{B}$, $\overline{A}/\overline{B}$ indépendants	P4 §3
Incompatible $\neq$ indépendant	$A \cap B = \emptyset$ avec $P(A), P(B) > 0 \Rightarrow$ **jamais** indépendants ($0 \neq P(A)P(B)$)	P4 §4
Épreuves indépendantes	$P(x_1 \cap x_2 \cap \cdots \cap x_n) = P(x_1) \times P(x_2) \times \cdots \times P(x_n)$	P4 §5
Remise : les deux mondes	avec : $\left(\frac{4}{10}\right)^2 = \frac{4}{25}$ contre sans : $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$	P4 §5
Totales généralisées	même formule à n branches ; **vérifier** $\sum P(B_i) = 1$ d'abord	P4 §6
Formule de Bayes	$P(B_k/A) = \dfrac{P(B_k) \times P(A/B_k)}{P(A)}$ avec $P(A) = \sum_i P(B_i)\,P(A/B_i)$ — *la feuille divisée par la somme des feuilles*	P4 §7
Contrôle de Bayes	les causes se partagent l'effet : $\sum_k P(B_k/A) = 1$	P4 §7
Schéma de Bernoulli	$P(\text{exactement } k \text{ succès}) = \binom{n}{k} p^k\, q^{\,n-k}$, $q = 1 - p$	P4 §8

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. « **Probabilité de… » sur un dé, une urne, un jeu de cartes** → écrire l'univers Ω avec son cardinal, **justifier l'équiprobabilité**, puis $P(A) = \text{card}(A)/\text{card}(\Omega)$.
2. **Comptage grand ou Piège « ordre ? »** → deux questions : *échanger deux éléments change-t-il l'issue ? peut-on retomber sur le même ?* → liste n^p, arrangement, permutation $n!$, ou combinaison $\binom{n}{p}$.
3. « **ne pas », « aucun », « ni… ni… »** → passer par le contraire : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ — compte l'événement *le plus simple*, puis renverse.
4. « **… ou …** » → réunion $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; **chercher une issue commune** : si $A \cap B = \emptyset$, addition directe.
5. « **au moins un…** » → $1 - P(\text{aucun})$; en r répétitions avec remise, $P(\text{aucun}) = (k/n)^r$.
6. « **sachant que…** » → conditionnelle : par la définition $P(A \cap B)/P(A)$, ou par le *nouvel univers* rétréci (équiprobabilité).
7. **Épreuves enchaînées → dessiner l'arbre pondéré** : poids sur les branches, produit le long des chemins, addition des feuilles, contrôles de somme.
8. « **successivement sans remise** » → le second tirage se calcule dans la **nouvelle** composition ($4/10 \times 3/9$, jamais $4/10 \times 4/10$).
9. « **avec remise », dés, pièces — ou « sont-ils indépendants ?** » → multiplication directe (arbre à poids identiques) ; pour le verdict : test en trois lignes $P(A \cap B) \overset{?}{=} P(A) \times P(B)$.
10. « **sachant l'effet, quelle cause ?** » → Bayes : dénominateur $P(A)$ par les probabilités totales, numérateur = la feuille du chemin $B_k \to A$.

ASTUCE — Les contrôles automatiques — gratuits et systématiques

$0 \leq P \leq 1$ ✓ ; $P(A) + P(\overline{A}) = 1$ ✓ ; branches d'un même nœud $= 1$ ✓ ; somme des feuilles $= 1$ ✓ ; $\sum P(B_i) = 1$ pour la partition ✓ ; $\sum_k P(B_k/A) = 1$ pour les causes renversées ✓ ; recomptage des issues dès que possible ✓. Trois secondes chacun — des points sauvés à chaque fois.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Appliquer** $\text{card}(A)/\text{card}(\Omega)$ **sans équiprobabilité** : **faux** — c'est une hypothèse à justifier (« dé équilibré », « boules indiscernables au toucher », « tirage au hasard ») ; une urne de couleurs de tailles différentes n'est pas équiprobable *en couleurs*.
2. **Additionner sans retrancher l'intersection** : « as ou cœur » $= \frac{4}{32} + \frac{8}{32} = \frac{12}{32}$: **faux** — l'as de cœur est compté deux fois ; le vrai calcul donne $\frac{11}{32}$.
3. **« Au moins un 6 »** $= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$: **faux** — le double 6 serait compté deux fois ; la bonne route : $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$.
4. **Confondre** $P(B/A)$ **et** $P(A \cap B)$: « 6 sachant pair » vaut $\frac{1}{3}$, l'intersection vaut $\frac{1}{6}$ — deux nombres différents ; le dénominateur de la définition, c'est *l'information acquise*.
5. **Échanger effet et cause dans Bayes** : $P(D/M_1) = 0{,}02$ mais $P(M_1/D) = 0{,}375$ — un rapport de 1 à 19 ! L'effet est derrière le « sachant que », la cause au numérateur (le « piège du procureur »).
6. **Produit direct sur un tirage sans remise** : $\frac{4}{10} \times \frac{4}{10} = \frac{4}{25}$: **faux** — il reste 3 rouges sur 9 ; le bon produit est $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$.
7. **Conclure « incompatibles donc indépendants »** : **l'interdit du chapitre** — au dé, « 5 » et « 6 » : $0 \neq \frac{1}{36}$. *Incompatible = rupture ; indépendant = indifférence.*
8. **Conclure l'indépendance à l'œil** : « ≥ 4 » et « pair » semblent sans rapport… $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ contre $P(A)P(B) = \frac{1}{4}$: **dépendants** ! Seul le test en trois lignes fait foi.
9. **Oublier le** $\binom{n}{k}$ **dans Bernoulli** : écrire $P(2 \text{ piles sur } 3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, c'est compter *un* chemin ; il y en a $\binom{3}{2} = 3$: la réponse est $\frac{3}{8}$.
10. **Poser la grande formule sans vérifier la partition** : si $\sum P(B_i) \neq 1$, tout le reste est faux — la somme des branches du premier niveau est la **première ligne** de la copie.

5. Le dictionnaire des énoncés — la mini-table utile du chapitre

PROPRIÉTÉ — [

Le signal de l'énoncé → l'outil → l'exemple vérifié]

Le signal	L'outil	L'exemple type
« et », « à la fois »	$A \cap B$: règle des produits / feuille d'arbre	as et cœur : $\frac{1}{32}$
« ou », « au moins l'un »	$P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	as ou cœur : $\frac{11}{32}$
« ne pas », « aucun », « ni… »	contraire $1 - P(A)$	pas d'as : $\frac{7}{8}$
« au moins un… »	$1 - P(\text{aucun})$	$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$
« sachant que… »	$P(B/A) = P(A \cap B)/P(A)$	6 sachant pair : $\frac{1}{3}$
« successivement sans remise »	arbre à poids changeants	$\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$
« avec remise », dés, pièces	indépendance : produit direct	$\left(\frac{4}{10}\right)^2 = \frac{4}{25}$
« sont-ils indépendants ? »	test en trois lignes + phrase de conclusion	as/cœur : $\frac{1}{32} = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4}$
« de quelle cause/origine ? »	Bayes : feuille divisée par $P(A)$	$\frac{0{,}012}{0{,}032} = \frac{3}{8}$
« exactement k succès en n »	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	$\binom{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : quatre formules vivent dans l'arbre] **Tout part de deux gestes.** Multiplier le long d'un chemin (l'intersection = produit des poids : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$) ; additionner les chemins qui mènent au même événement (les morceaux sont incompatibles : l'additivité de la Partie 1 s'applique).

Les grandes formules s'assemblent, elles ne s'apprennent pas :

- **Contraire** : A et $\overline{A}$ se partagent tout l'univers $\Rightarrow P(A) + P(\overline{A}) = 1$;
- **Totales** : $A = (A \cap B_1) \cup \cdots \cup (A \cap B_n)$ (découpage par la partition) → additivité → règle des produits sur chaque morceau $\Rightarrow P(A) = \sum P(B_i)\, P(A/B_i)$;
- **Bayes** : $P(B_k/A) = \dfrac{P(A \cap B_k)}{P(A)}$ = *la feuille du chemin $B_k \to A$ divisée par la somme des feuilles menant à A* ;
- **Bernoulli** : un chemin à k succès pèse $p^k q^{n-k}$ (indépendance), il y a $\binom{n}{k}$ chemins, on les additionne.

Retiens le dessin, pas les formules : *c'est exactement la méthode complète de la section finale de cette fiche.*

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice de probabilités du Bac enchaîne presque toujours : (1) un arbre pondéré à construire ; (2) une probabilité « descendante » par les probabilités totales ; (3) une question renversée de Bayes ; (4) un contrôle de partage ; (5) une répétition avec remise ; (6) un test d'indépendance. Voici le fil rouge intégral — l'usine aux trois ateliers — avec, à chaque étape, le réflexe et la formule utilisés.

Fil rouge — énoncé

Une usine fabrique des pièces dans trois ateliers : A_1 fournit 50 % de la production (dont 2 % de défectueuses), A_2 fournit 30 % (dont 5 %), A_3 fournit 20 % (dont 1 %). On note D : « la pièce est défectueuse » et on prélève une pièce au hasard dans la production totale. (1) Construire l'arbre. (2) Calculer $P(D)$. (3) La pièce est défectueuse : probabilité qu'elle vienne de A_2 ? (4) Vérifier le partage de l'effet. (5) Deux pièces successives *avec remise* : probabilité qu'*au moins une* soit défectueuse ? (6) « Venir de A_2 » et « être défectueuse » sont-ils indépendants ?

Fil rouge — questions 1 et 2 : l'arbre et les probabilités totales

(1) Réflexe 7 + Étape 1 de la méthode de l'arbre. Premier niveau : les trois causes $P(A_1) = 0{,}50$, $P(A_2) = 0{,}30$, $P(A_3) = 0{,}20$ — **contrôle** : $0{,}50 + 0{,}30 + 0{,}20 = 1$ ✓. Second niveau : sous chaque atelier, D et $\overline{D}$ avec $P(D/A_1) = 0{,}02$, $P(D/A_2) = 0{,}05$, $P(D/A_3) = 0{,}01$ (et les contraires 0,98 ; 0,95 ; 0,99). **(2) Réflexe : formule des probabilités totales (P3 §7).** $P(D) = 0{,}50 \times 0{,}02 + 0{,}30 \times 0{,}05 + 0{,}20 \times 0{,}01 = 0{,}010 + 0{,}015 + 0{,}002 = 0{,}027$ — soit 2,7 %. *Contrôle par le contraire :* $P(\overline{D}) = 0{,}50 \times 0{,}98 + 0{,}30 \times 0{,}95 + 0{,}20 \times 0{,}99 = 0{,}973$ et $0{,}027 + 0{,}973 = 1$ ✓

Fil rouge — questions 3 et 4 : Bayes et le partage de l'effet

(3) Réflexe 10 (P4 §7). L'effet D est *donné*, on cherche la *cause* :

$$P(A_2/D) = \frac{P(A_2) \times P(D/A_2)}{P(D)} = \frac{0{,}30 \times 0{,}05}{0{,}027} = \frac{0{,}015}{0{,}027} = \frac{5}{9} \approx 0{,}556$$

— l'atelier le plus défectueux explique 55,6 % des défaillances alors qu'il ne produit que 30 %. **(4) Contrôle de Bayes (formule P4 §7).** $P(A_1/D) = \frac{0{,}010}{0{,}027} = \frac{10}{27}$ et $P(A_3/D) = \frac{0{,}002}{0{,}027} = \frac{2}{27}$; or $\frac{10}{27} + \frac{15}{27} + \frac{2}{27} = \frac{27}{27} = 1$ ✓ — les trois causes se partagent exactement l'effet.

Fil rouge — questions 5 et 6 : la remise et le test d'indépendance

(5) Réflexes 5 et 9 (P2 §6, P4 §5). Les prélèvements étant **avec remise**, les épreuves sont **indépendantes** et $P(D) = 0{,}027$ aux deux niveaux — phrase à écrire sur la copie ! Le contraire de « au moins une défectueuse » est « aucune défectueuse » :

$$P(\text{au moins une } D) = 1 - (0{,}973)^2 = 1 - 0{,}946729 = 0{,}053271 \approx 5{,}3\,\%$$

(6) Test en trois lignes (P4 §3). (1) $P(A_2 \cap D) = 0{,}30 \times 0{,}05 = 0{,}015$ (feuille de l'arbre). (2) $P(A_2) \times P(D) = 0{,}30 \times 0{,}027 = 0{,}0081$. (3) $0{,}015 \neq 0{,}0081$: **non indépendants** —

l'information « venir de A_2 » change les chances d'être défectueuse (5 % contre une moyenne d'usine de 2,7 %). ✓

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Lis** la question et repère le terrain : dénombrement ? combinaison ? conditionnelle ? renversement ? (2) **Traduis** les mots de l'énoncé en symboles (le dictionnaire, section 5). (3) **Dessine** l'arbre dès qu'une épreuve en enchaîne une autre — il vaut trois lignes de rédaction. (4) **Écris** la formule avant de remplacer — le correcteur note la démarche. (5) **Contrôle** : sommes de 1, bornes $[0\,;1]$, recomptage. Toujours.

7. Auto-évaluation — 12 questions flash

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. Dé équilibré : $P(\text{« nombre premier »}) = ?$
2. Si $P(A) = \frac{2}{5}$, que vaut $P(\overline{A})$?
3. Jeu de 32 cartes : $P(\text{« as ou cœur »}) = ?$
4. Trois lancers d'une pièce équilibrée : $P(\text{« au moins un pile »}) = ?$
5. Tirage *simultané* de 3 boules parmi 10 : combien de groupes possibles ?
6. Dé équilibré : $P(\text{« obtenir 6 » sachant « pair »}) = ?$
7. Urne 4 rouges / 6 bleues, deux tirages *sans remise* : $P(\text{« deux rouges »}) = ?$
8. Deux urnes choisies au hasard : U_1 (2 rouges / 3 bleues) et U_2 (4 rouges / 1 bleue) : $P(\text{rouge}) = ?$
9. Quelle est LA condition d'indépendance de deux événements ?
10. Urne 4R/6B, deux tirages *avec remise* : $P(\text{« deux rouges »}) = ?$
11. Machines : $P(M_1) = 0{,}60$, $P(D/M_1) = 0{,}02$, $P(D) = 0{,}032$: $P(M_1/D) = ?$
12. Quatre lancers d'une pièce équilibrée : $P(\text{« exactement 2 piles »}) = ?$

Les réponses, vérifiées

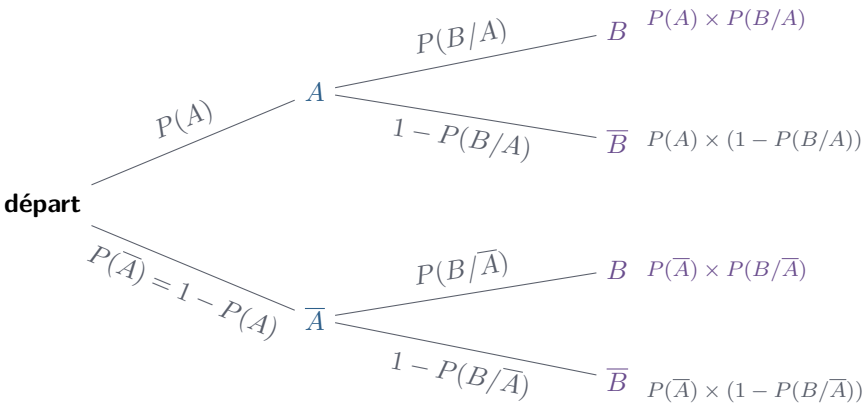
1. $\{2\,;3\,;5\}$ sur 6 : $P = \frac{1}{2}$ *(1 n'est pas premier).*
2. $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ *(le contraire se partage tout).*
3. $\frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$ *(l'as de cœur, une seule fois).*
4. $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{7}{8}$ *(le contraire « aucun pile » est une seule liste).*
5. $\binom{10}{3} = 120$ *(simultané = pas d'ordre = combinaison).*
6. Nouvel univers $\{2\,;4\,;6\}$: $P = \frac{1}{3}$ *(par la définition :* $\frac{1/6}{1/2}$*).*
7. $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$ *(il reste 3 rouges sur 9).*
8. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{3}{5}$ *(probabilités totales, partition* $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$*).*
9. $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ *(ou* $P(B/A) = P(B)$ *si les probabilités sont non nulles).*
10. $\left(\frac{4}{10}\right)^2 = \frac{4}{25}$ *(composition intacte : indépendance).*
11. $\frac{0{,}60 \times 0{,}02}{0{,}032} = \frac{0{,}012}{0{,}032} = \frac{3}{8} = 0{,}375$.
12. $\binom{4}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^4 = 6 \times \frac{1}{16} = \frac{3}{8}$ *(6 chemins, chacun* $\frac{1}{16}$*).*

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections renvoyées ; moins de 6 → repasse les Parties 2 et 3, ce sont les piliers.

8. L'arbre pondéré — la figure du chapitre à refaire sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi cet arbre est le meilleur ami du chapitre] Toutes les grandes formules de la Partie 3 et de la Partie 4 — produits, probabilités totales, Bayes, contrôles — vivent au même endroit : sur **l'arbre pondéré**. Chaque branche porte en **poids** la probabilité de l'événement qu'elle représente ; chaque **chemin** de la racine à une feuille décrit une suite d'issues ; chaque **feuille** vaut le produit des poids rencontrés. Savoir **redessiner** cet arbre sur n'importe quel énoncé — tirages sans remise, usine à plusieurs ateliers, dépistage — c'est emporter tout le chapitre en une figure. Et la bonne nouvelle : **on n'a rien à mémoriser** — la méthode en 5 étapes, en bas de cette page, construit l'arbre en 60 secondes à partir de l'énoncé lui-même.



Niveau 1 : probabilités « simples », avec $P(A) + P(\overline{A}) = 1$.
Niveau 2 : probabilités **conditionnelles** — elles dépendent du nœud d'où elles partent.
Chaque feuille = produit des poids de son chemin ; les 4 feuilles somment à 1.

VOCABULAIRE — Comment lire cet arbre

Chaque nœud est une information déjà acquise (« le premier tirage a donné… ») ; **chaque branche est un événement possible à l'étape suivante**, avec sa probabilité écrite *sur* la branche. *Lecture directe :* la probabilité de la feuille « A puis B » est le produit $P(A) \times P(B/A)$ — la règle des produits (P3 §4). La probabilité de B « par n'importe quel chemin » est la somme des **deux feuilles violettes** : $P(B) = P(A)\,P(B/A) + P(\overline{A})\,P(B/\overline{A})$ — la formule des probabilités totales (P3 §7). Et si l'énoncé dit « *sachant que B s'est réalisé, quelle était la cause ?* », on cherche $P(A/B)$: la feuille dorée divisée par la somme des feuilles violettes — la formule de Bayes (P4 §7).

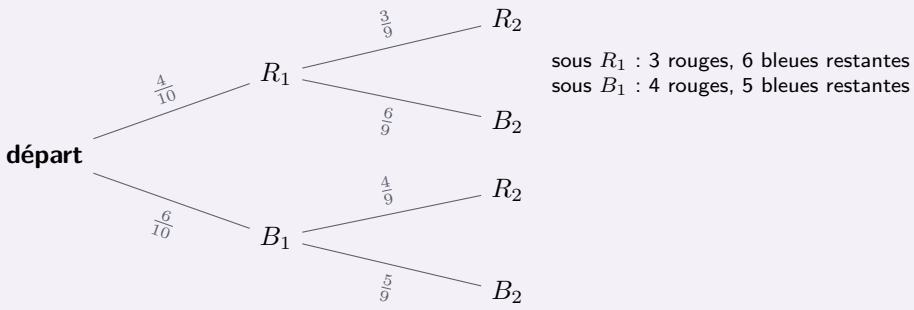
probabilités totales : $P(A)$ = somme des feuilles →

causes $B_1 ; \ldots ; B_n$ **effet** A

← Bayes : $P(B_k/A)$ = feuille $\div P(A)$

MÉTHODE — [

LA MÉTHODE EN 5 ÉTAPES — construire l'arbre de n'importe quel énoncé en 60 secondes]
Étape 1 — Nœuds et branches. Relis l'énoncé épreuve par épreuve : **chaque épreuve = un niveau**, **chaque nœud = une information déjà acquise** (le résultat des niveaux précédents), **chaque branche = un événement** de l'épreuve suivante, avec **sa probabilité écrite SUR la branche**. Au premier niveau : des probabilités « simples ». Aux niveaux suivants : des **conditionnelles** — « sachant ce qui est déjà sorti… ». *Exemple :* urne 4 rouges / 6 bleues, deux tirages sans remise : niveau 1 : R_1 ($\frac{4}{10}$), B_1 ($\frac{6}{10}$) ; niveau 2, sous R_1 : R_2 ($\frac{3}{9}$), B_2 ($\frac{6}{9}$).



Étape 2 — Le contrôle du même nœud. Les branches issues d'un **même nœud** décrivent des événements **incompatibles et exhaustifs** : leurs probabilités **somment à 1**. Ce contrôle te sert deux fois : pour *vérifier* tes poids, et pour *compléter* les manquants — un poids inconnu vaut 1− (les autres). Vérifie au passage : $\frac{4}{10}+\frac{6}{10}=1$, $\frac{3}{9}+\frac{6}{9}=1$, $\frac{4}{9}+\frac{5}{9}=1$ ✓, et la somme de **toutes les feuilles** vaut 1.
Étape 3 — Un chemin = une intersection : MULTIPLIER le long du chemin. La probabilité d'une suite d'issues est le **produit des poids** des branches parcourues — c'est la règle des produits appliquée à chaque niveau (P3 §4) :

$$P(R_1\cap R_2)=\frac{4}{10}\times\frac{3}{9}=\frac{2}{15}\,;\quad P(R_1\cap B_2)=\frac{4}{10}\times\frac{6}{9}=\frac{4}{15}$$

$$P(B_1\cap R_2)=\frac{6}{10}\times\frac{4}{9}=\frac{4}{15}\,;\quad P(B_1\cap B_2)=\frac{6}{10}\times\frac{5}{9}=\frac{5}{15}$$

Contrôle : $\frac{2}{15}+\frac{4}{15}+\frac{4}{15}+\frac{5}{15}=1$ ✓ — les quatre feuilles partagent tout le gâteau.
Étape 4 — Un événement « dans une de ces cases » = une union de chemins : ADDITIONNER les chemins qui mènent à l'événement. Entoure d'abord **toutes** les feuilles qui réalisent l'événement demandé, *puis* additionne leurs probabilités (elles sont incompatibles, l'addition est licite) — c'est la formule des probabilités totales (P3 §7). Exemples : « exactement une rouge » $=\frac{4}{15}+\frac{4}{15}=\frac{8}{15}$; « au moins une rouge » $=\frac{2}{15}+\frac{4}{15}+\frac{4}{15}=\frac{2}{3}$ — ou plus vite par le contraire : $1-\frac{5}{15}=\frac{2}{3}$ ✓. Et pour les répétitions *indépendantes* (avec remise, dés, pièces) : l'arbre porte **les mêmes poids à chaque niveau** — le produit devient direct (P4 §5).
Étape 5 — Pour Bayes : RENVERSER l'arbre. L'effet A s'est réalisé, on cherche la cause : $P(B_k/A)=\dfrac{P(A\cap B_k)}{P(A)}$ (définition de la conditionnelle, P3 §3) = **la feuille du chemin $B_k\to A$ divisée par la somme des feuilles menant à A** (P4 §7). *Exemple :* $P(R_1/$« une rouge en tout »$)$ n'existe pas ici — mais sur l'usine : $P(A_2/D)=\dfrac{0{,}015}{0{,}010+0{,}015+0{,}002}=\dfrac{5}{9}$. **Contrôle final** : les causes renversées se partagent l'effet, $\sum_k P(B_k/A)=1$.

ASTUCE — La fiche de l'arbre — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien n'est à mémoriser par cœur. Seulement : **(1)** une épreuve = un niveau, les poids écrits *sur* les branches (simples au niveau 1, conditionnelles ensuite) ; **(2)** même nœud ⇒ somme = 1 (complète par $1-\ldots$) ; **(3)** un chemin = un « et » ⇒ multiplier ; **(4)** un événement = un « ou » de chemins ⇒ additionner (et « au moins un » ⇒ passer par le contraire) ; **(5)** une question renversée ⇒ feuille divisée par la somme des feuilles. Avec ces 5 gestes, tu construis l'arbre de n'importe quel énoncé en une minute — et chaque formule retrouvée ainsi est une formule que tu ne peux plus oublier.

Teste la méthode tout de suite

Cache les arbres de cette section, prends une feuille, et reconstruis : **(a)** l'arbre de l'urne 4R/6B sans remise (feuilles attendues : $\frac{2}{15}$; $\frac{4}{15}$; $\frac{4}{15}$; $\frac{1}{3}$, somme 1 ✓) ; **(b)** en 60 secondes chrono, l'arbre de : « on lance une pièce équilibrée ; si *pile*, on tire dans U_1 (2 rouges / 3 bleues) ; si *face*, dans U_2 (4 rouges / 1 bleue) ». Étape 1 : deux branches $\frac{1}{2}$–$\frac{1}{2}$; étape 3 : feuilles $\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$ et $\frac{1}{2}\times\frac{4}{5}=\frac{2}{5}$; étape 4 : $P(R)=\frac{1}{5}+\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$ ✓. Si tu as tout retrouvé sans regarder : la méthode est installée pour le jour J.

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est construite, chaque exemple y est vérifié.